

Résoudre avec la méthode d'Euler

Passer d'une équation différentielle
à une évolution calculée pas à pas

OBJECTIF

Mettre en œuvre la méthode d'Euler explicite pour une équation différentielle d'ordre 1 ou un petit système d'équations.

Une équation différentielle indique une vitesse d'évolution. Euler utilise cette pente pour avancer d'un petit pas, puis recommence à partir de la nouvelle valeur.

LES CINQ SCRIPTS

Script	Notion	Usage
01_euler_simple.py	Algorithme d'Euler sans bibliothèque	Décroissance $dy/dt = -ky$
02_influence_du_pas_euler.py	Effet du pas sur l'erreur	Comparaison à une solution exacte
03_saponification_equimolaire.py	Modèle $dc/dt = -kc^2$	TP3 - réactifs équimolaires
04_saponification_pseudo_ordre1.py	Modèle $dc/dt = -k_{app} c$	TP3 - ester en excès
05_reactions_consecutives.py	Système pour $A \rightarrow B \rightarrow C$	Deux transformations successives

Les quatre informations nécessaires

1. L'équation sous la forme $dy/dt = f(t, y)$. 2. La condition initiale $y(0)$. 3. Le pas de temps dt . 4. Le temps final de la simulation.

1. Comprendre l'algorithme d'Euler

On connaît $t[i]$ et $y[i]$. L'équation différentielle donne la pente au début du pas. On suppose cette pente constante pendant une courte durée dt .

Les deux mises à jour

```
pente = f(temps[i], y[i])
nouveau_y = y[i] + pas * pente
nouveau_temps = temps[i] + pas
```

Dans le script 01, l'équation est $dy/dt = -ky$. La pente se réduit donc à :

```
pente = -k * y[i]
```

Construction des listes

```
temps = [0.0]
y = [1.0]

for i in range(nombre_de_pas):
    pente = -k * y[i]
    y.append(y[i] + pas * pente)
    temps.append(temps[i] + pas)
```

Lire une étape

Grandeur	Sens
$y[i]$	Valeur connue au début du pas
$-k \times y[i]$	Pente donnée par l'équation différentielle
$\text{pas} \times \text{pente}$	Variation prévue pendant le pas
$y[i] + \text{pas} \times \text{pente}$	Valeur approchée à la fin du pas

Euler explicite utilise toujours la pente calculée avec les valeurs connues au début du pas. Utiliser déjà la nouvelle valeur change la méthode.

2. Choisir et contrôler le pas

Le script 02 calcule la solution de $dy/dt = -0,3y$ jusqu'à $t = 5$. La solution exacte disponible pour ce test vaut environ 0,223.

Pas dt	Valeur d'Euler à $t = 5$	Erreur absolue
1	0,1681	0,0551
0,5	0,1969	0,0263
0,1	0,2181	0,0051
0,01	0,2226	0,0005

Interprétation

Dans ce cas, un pas plus petit réduit l'erreur. Il augmente cependant le nombre d'itérations : avec un temps final fixé, le nombre de pas vaut approximativement **temps_final / pas**.

Contrôles simples

Contrôle	Question
Allure	La courbe croît-elle ou décroît-elle comme le prévoit le signe de la dérivée ?
Domaine physique	Une concentration reste-t-elle positive ?
Pas	Le résultat change-t-il peu lorsqu'on divise dt par 2 ?
Unités	dt et les constantes de vitesse utilisent-ils des unités compatibles ?
Condition initiale	La première valeur calculée est-elle bien celle du modèle ?

Test de convergence pratique

Exécuter une première fois avec **dt**, puis recommencer avec **dt/2**. Si les courbes ou les valeurs importantes diffèrent beaucoup, le premier pas est trop grand.

Un petit pas ne corrige pas un mauvais modèle, une constante mal exprimée ou une condition initiale erronée. Il réduit seulement l'erreur liée à la discrétisation d'Euler.

3. Application au TP3 : saponification

Le TP3 étudie la disparition des ions hydroxyde. La concentration diminue, donc sa dérivée temporelle est négative.

Réactifs introduits en proportions stœchiométriques

Si les deux réactifs ont la même concentration c et si la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport à chacun, le modèle devient : $dc/dt = -k c^2$.

```
c = concentrations[i]
derivee = -k * c**2
nouveau_c = c + pas * derivee
```

La constante k s'exprime alors en $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$ si la concentration est en mol/L et le temps en secondes.

Ester en large excès

La concentration de l'ester varie peu. Elle est incluse dans une constante apparente k_{app} , ce qui donne : $dc/dt = -k_{app} c$.

```
c = concentrations[i]
derivee = -k_app * c
nouveau_c = c + pas * derivee
```

Dans ce second modèle, k_{app} s'exprime en s^{-1} . Les scripts 03 et 04 permettent de comparer les formes des deux évolutions.

Comparer modèle et expérience

Étape	Action
1	Calculer les concentrations expérimentales à partir de la conductivité.
2	Choisir le modèle et les unités des paramètres.
3	Simuler avec Euler aux mêmes temps que l'expérience.
4	Superposer mesures et modèle sur un graphique.
5	Examiner les écarts sans ajuster les paramètres au hasard.

La simulation ne détermine pas automatiquement l'ordre ni la constante de vitesse. Elle montre l'évolution prévue pour un modèle et des paramètres choisis, qui doivent ensuite être confrontés aux données.

4. Système d'équations et validation

Pour deux réactions consécutives $A \rightarrow B \rightarrow C$, trois concentrations évoluent simultanément :

$$\begin{aligned}dA/dt &= -k_1 * A \\dB/dt &= k_1 * A - k_2 * B \\dC/dt &= k_2 * B\end{aligned}$$

Une seule étape d'Euler

```
derivee_A = -k1 * A[i]
derivee_B = k1 * A[i] - k2 * B[i]
derivee_C = k2 * B[i]

A.append(A[i] + pas * derivee_A)
B.append(B[i] + pas * derivee_B)
C.append(C[i] + pas * derivee_C)
```

Toutes les dérivées sont d'abord calculées avec les anciennes valeurs. Les trois nouvelles concentrations sont ajoutées seulement ensuite.

Contrôle de conservation

Dans ce modèle fermé et avec les coefficients stœchiométriques choisis, $A + B + C$ doit rester constant. Le script retrouve 1 à l'arrondi numérique près. Ce contrôle détecte de nombreuses erreurs de signe ou de mise à jour.

Erreurs fréquentes

- Oublier la condition initiale.
- Confondre le pas de calcul avec le temps final.
- Employer des unités incompatibles pour dt et k.
- Choisir un pas si grand qu'une concentration devient négative.
- Mettre à jour B avant de calculer la dérivée de C.
- Présenter une courbe sans comparer plusieurs pas ni contrôler le modèle.

Validation rapide

Je sais : mettre une équation sous la forme $dy/dt = f(t,y)$; identifier la condition initiale ; écrire une étape d'Euler ; remplir les listes ; choisir et tester un pas ; vérifier les unités et le domaine physique ; traiter un petit système ; comparer simulation et expérience.

À retenir

Euler transforme une loi d'évolution continue en une suite de petits pas. La valeur scientifique du résultat dépend du modèle, des paramètres, du pas et des contrôles effectués.